

17. hét - Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) beépítése

Tananyag • SPD • T1-T2-T3 • kiválasztás • beépítés

Tanulási cél: A hallgató értse a túlfeszültség kialakulásának fő okait, ismerje az SPD feladatát, a T1-T2-T3 fokozatokat, a legfontosabb készülékadatokat, és értse, miért kritikus a helyes elhelyezés és a rövid bekötési vezeték.

1. Mi a túlfeszültség?

Túlfeszültségről akkor beszélünk, amikor a hálózat feszültsége rövid időre a berendezések számára megengedhető szint fölé emelkedik. Az impulzus nagyon rövid lehet, mégis nagy energiát közvetíthet, ezért károsíthat szigetelést, tápegységet, vezérlőelektronikát, PLC-t, LED-meghajtót, háztartási elektronikát vagy informatikai eszközt.

2. Honnan származhat?

Villám eredetű túlfeszültség: közvetlen vagy közeli villámhatásból, illetve a hálózatba csatlakozó impulzusból származhat.

Kapcsolási túlfeszültség: nagyobb induktív terhelések, kapcsolókészülékek, motorok vagy hálózati kapcsolási események következtében jöhet létre.

Kulcsgondolat: az SPD nem „eltünteti” a villámot. A veszélyes tranziens túlfeszültséget korlátozza, és az impulzusáram számára megfelelő levezetési utat biztosít.

3. Rövid történeti kitekintés

A korai villamos rendszerekben szikraközöket és egyszerű levezetőket használtak. Az elektronikus készülékek elterjedésével egyre kisebb feszültségtűrőű berendezések kerültek az épületekbe, ezért a többlépcsős túlfeszültség-védelem jelentősége megnőtt. A mai SPD-kben többféle technológia - például varisztor és szikraköz - alkalmazható a feladattól függően.

4. Hogyan működik a varisztor?

A varisztor feszültségfüggő ellenállás. Normál hálózati feszültségen nagy az ellenállása, ezért csak nagyon kis áram folyik rajta. Túlfeszültség esetén az ellenállása gyorsan lecsökken, így az impulzusáram számára vezető utat biztosít. Az esemény után ismét nagy ellenállású állapotba kerül. Ismételt nagy igénybevétel öregítheti, ezért az SPD-k gyakran állapotjelzővel és leválasztó mechanizmussal készülnek.

5. T1 - T2 - T3 fokozatok

T1	Nagy energiájú villámáram-rész levezetése	Betáplálás közelében, főelosztóban	Villámáram-levezető képesség; limp fontos adat
T2	Tranziens túlfeszültség további korlátozása	Fő- vagy alelosztó	Épületvillamosságban gyakori védelmi fokozat
T3	Finomvédelem érzékeny készülék közelében	Végberendezéshez közel	A megelőző fokozatokkal összehangolva alkalmazandó

6. A legfontosabb SPD-adatok

Uc: legnagyobb tartós üzemi feszültség, amelyet az SPD tartósan elviselhet.

Up: feszültségvédelmi szint; azt jellemzi, milyen szintre korlátozza a túlfeszültséget a vizsgálati feltételek mellett.

In: névleges kisülési áram, jellemzően 8/20 μ s hullámalakkal megadva.

I_{max}: maximális kisülési áram T2 készüléknél.

I_{imp}: impulzusáram T1 készüléknél, jellemzően 10/350 μ s hullámalakkal.

Fontos: kisebb Up érték általában jobb feszültségkorlátozást jelent, de a készüléket mindig a teljes rendszer és a gyártói előírások alapján kell kiválasztani.

7. Miért számít a bekötési vezetékhozz?

Az impulzusáram nagyon gyorsan változik. A vezeték induktivitása miatt már viszonylag rövid vezetékszakaszon is jelentős járulékos feszültség alakulhat ki. Ezért az SPD csatlakozóvezetékeit a gyártói és létesítési előírások szerint a lehető legrövidebbre és célszerű nyomvonalúra kell kialakítani. A felesleges hurok és hosszú kerülők rontják a védelmi hatást.

8. Hol helyezzük el?

Az SPD helyét a hálózat kialakítása, a villámvédelmi rendszer, a betáplálás módja, a védendő berendezések távolsága és az alkalmazandó szabványkövetelmények együtt határozzák meg. A fő védelmi fokozat jellemzően a betáplálási ponthoz közel kerül. Hosszabb belső vezetékezés vagy érzékeny berendezések esetén további fokozat is szükséges lehet.

9. Előtétvédelem és zárlati biztonság

Az SPD adatlapja meghatározhatja a megengedett előtétbiztosítást vagy a szükséges külön védelmet. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a rendelkezésre álló zárlati áramot, az SPD rövidzárlati viselkedését, a gyártói koordinációs adatokat és az elosztó meglévő túláramvédelmét.

10. Állapotjelző

Sok moduláris SPD zöld/piros mechanikus állapotjelzővel rendelkezik. A piros jelzés általában azt mutatja, hogy a védőmodul elhasználódott vagy leválasztott állapotba került, ezért cserére szorul. Egyes készülékek távjelző érintkezőt is tartalmaznak.

11. Gyakori hibák

- T1 helyett csak T2 kerül olyan rendszerbe, ahol T1 is szükséges.
- T3 finomvédelmet önmagában alkalmaznak megfelelő előzetes fokozatok nélkül.
- Hosszú, hurkolt SPD-bekötések készülnek.
- Nem ellenőrzik az Uc, Up és levezetőképességi adatokat.
- Nem megfelelő az előtétvédelem.
- Nem veszik figyelembe a hálózati rendszer és a gyártó bekötési rajzát.
- A piros állapotjelző ellenére a modul üzemben marad.

12. Összefoglalás

T1: nagy energiájú villámáram-rész. T2: túlfeszültség-korlátozás az elosztóban. T3: finomvédelem a készülék közelében. Uc: tartós üzemi feszültség. Up: védelmi szint. In/I_{max}/I_{imp}: levezetési képességet jellemző áramadatok.

Ellenőrző kérdések

1. Mi okozhat tranziens túlfeszültséget?
2. Mi az SPD feladata?
3. Mi a különbség T1, T2 és T3 között?
4. Mit jelent az Up és Uc?
5. Miért fontos a rövid bekötési vezeték?
6. Mire szolgál az állapotjelző?
7. Miért kell az előtétvédelmet ellenőrizni?

IAP-kihívás

Helyzet: Egy épület főelosztójában van SPD, de a csatlakozóvezetékeket hosszú kerülővel, nagy hurokkal vezették. Magyarázd el, miért ronthatja ez a védelmet, majd adj legalább három szerelési javaslatot a kialakítás javítására.